

Kerckhoffs' Principle:

"A cryptographic system should remain secure even if everything about the system, except the key, is public knowledge." □ This is known as Kerckhoffs' Principle.

একটি ক্রিপ্টোগ্রাফিক সিস্টেম তখনই ভালো ও নিরাপদ, যখন সিস্টেমের সবকিছু মানুষ জানলেও—শুধু গোপন চাবি (key) না জানলে—ডেটা নিরাপদ থাকে।

🔑 Broader Interpretation of Kerckhoffs' Principle

A secure system should depend on **secret keys or passwords**, not on keeping the system design secret.

The design can be public, but the **key must be secret and changeable**.

Example: **OpenSSL** is secure even though its code is public, because security depends on keys.

একটি নিরাপদ সিস্টেমের নিরাপত্তা ডিজাইন গোপন রাখার উপর নয়, বরং

পাসওয়ার্ড বা key গোপন রাখার উপর নির্ভর করা উচিত।

ডিজাইন সবার জানা থাকতে পারে, কিন্তু key গোপন ও সহজে পরিবর্তনযোগ্য হতে হবে।

উদাহরণ: **OpenSSL**-এর কোড খোলা হলেও এটি নিরাপদ, কারণ key গোপন থাকে।

One-Time Pad (OTP) Summary

◆ English (Very Short & Easy):

One-Time Pad is **perfectly secure** because the ciphertext gives no information about the plaintext.

All plaintexts are equally possible.

But this is true **only if**:

- The key is **random**
- Used **only once**
- Known **only to sender and receiver**
- Key length = message length

Problem: Since the key is as long as the message, securely sending the key is difficult.

◆ বাংলা (খুব সহজ):

One-Time Pad হলো পুরোপুরি নিরাপদ cipher, কারণ ciphertext থেকে plaintext সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না।

সব plaintext সমানভাবে সম্ভব।
কিন্তু এটা নিরাপদ হয় শুধু তখনই, যদি:

- Key সম্পূর্ণ **random** হয়
- Key **একবারই ব্যবহার করা হয়**
- Key শুধু sender ও receiver জানে
- Key-এর দৈর্ঘ্য = message-এর দৈর্ঘ্য

সমস্যা: যেহেতু key-টা message-এর মতোই বড়, তাই key পাঠানোই বড় চ্যালেঞ্জ।

Real-World One-Time Pad (Project VENONA)

◆ English (Very Short):

Project VENONA studied Soviet spy messages (1930s–1950s).
Spies used One-Time Pads to encrypt messages.
But **keys were reused**, which broke the “one-time” rule.
This allowed **cryptanalysis**, and secret messages were cracked.

◆ বাংলা (খুব সহজ):

Project VENONA-তে সোভিয়েত গুপ্তচরদের বার্তা বিশ্লেষণ করা হয় (১৯৩০–১৯৫০)।
তারা **One-Time Pad** ব্যবহার করত।
কিন্তু **একই key** বারবার ব্যবহার করায়, নিরাপত্তা নষ্ট হয়।
ফলে কোড ভাঙা সম্ভব হয়।

Exam one-line answer:

 **One-Time Pad is secure only if the key is used once; key reuse in Project VENONA made cryptanalysis possible.**

 One-Time Pad তখনই নিরাপদ, যখন key একবারই ব্যবহার করা হয়;
Project VENONA-তে key বারবার ব্যবহার করা হয়েছিল, তাই cryptanalysis সম্ভব হয়েছিল।

VENONA Decrypt (1944) — Easy Summary

◆ English (Very Short):

The **VENONA project** decrypted Soviet spy messages.
This message reveals **atomic bomb espionage** in the USA.
Code names were used:

- **Ruth** = Ruth Greenglass
- **Liberal** = Julius Rosenberg
- **Enormous** = Atomic bomb

Because **One-Time Pad keys were reused**, the messages were decrypted.

◆ বাংলা (খুব সহজ):

VENONA Project-এ সোভিয়েত গুপ্তচরদের গোপন বার্তা ভাঙা হয়।
এই বার্তায় **পারমাণবিক বোমা সংক্রান্ত গুপ্তচরবৃত্তি** ধরা পড়ে।
এখানে কোড নাম ব্যবহার করা হয়েছিল:

- **Ruth** = Ruth Greenglass
- **Liberal** = Julius Rosenberg
- **Enormous** = Atomic bomb

One-Time Pad-এর **key** বারবার ব্যবহার করার কারণে এই বার্তা ভাঙা সম্ভব হয়।

🔑 Codebook Cipher

◆ English (Very Short & Easy):

A **Codebook Cipher** uses a book where **words are replaced by code numbers**.

Example: In the Zimmerman Telegram, words were replaced with numbers.

Modern **block ciphers** work like digital codebooks.

◆ বাংলা (খুব সহজ):

Codebook Cipher-এ একটি বই থাকে, যেখানে শব্দের বদলে নির্দিষ্ট কোড নম্বর লেখা থাকে।

Zimmerman Telegram-এ এভাবেই এনক্রিপশন করা হয়েছিল।

আধুনিক **block cipher**-গুলোও এক ধরনের **codebook**

🔑 Codebook Cipher with Additive

◆ English (Very Short):

To increase security, an **additive (random number)** is added to the codebook number. Sender adds it, receiver subtracts it to decrypt. This hides patterns and improves security.

◆ বাংলা (খুব সহজ):

নিরাপত্তা বাড়াতে **code number-এর সাথে random সংখ্যা (additive)** যোগ করা হয়। Receiver পরে সেটা বিয়োগ করে আসল বার্তা বের করে। এতে **pattern লুকানো যায়**, তাই নিরাপত্তা বাড়ে।

Zimmermann Telegram

◆ English (Very Short & Easy):

The **Zimmermann Telegram** is the most famous **codebook cipher message**. It played a major role in bringing the **United States into World War I**. The British decrypted it using a **partially recovered codebook**, then guessed the missing parts.

◆ বাংলা (খুব সহজ):

Zimmermann Telegram হলো ইতিহাসের সবচেয়ে বিখ্যাত **codebook cipher বার্তা**। এটি প্রথম বিশ্বযুদ্ধে আমেরিকার যোগদানে বড় ভূমিকা রাখে। ব্রিটিশরা আংশিক **codebook উদ্ধার করে** বার্তাটি ডিক্রিপ্ট করে এবং বাকি অংশ বুঝে নেয়।

Enigma Cipher Machine

◆ English (Very Short & Easy):

The **Enigma machine** was the most famous cipher device of **World War II**. It was an **electro-mechanical machine**, strong and portable, used by soldiers in the field.

◆ বাংলা (খুব সহজ):

Enigma Machine ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সবচেয়ে বিখ্যাত cipher যন্ত্র। এটি একটি **electro-mechanical ডিভাইস**, খুব মজবুত ছিল এবং যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহার করা হতো।

Post-WWII History , Claude Shannon , Taxonomy of Cryptography and Taxonomy of Cryptanalysis

Enigma was a **WWII symmetric-key cipher machine**, which inspired modern cryptography. After WWII, **Claude Shannon** explained why ciphers like Enigma work using **confusion and diffusion**.

Later, cryptography evolved into **DES, AES, public-key cryptography**, and modern cryptanalysis methods.

◆ বাংলা (খুব সহজ):

Enigma ছিল WWII-এর একটি symmetric-key cipher machine।
যুদ্ধের পরে Claude Shannon ব্যাখ্যা করেন কেন Enigma-র মতো cipher কাজ করে—

এগুলো confusion ও diffusion ব্যবহার করে।

এরপর ধীরে ধীরে DES, AES, public-key cryptography এবং আধুনিক cryptanalysis তৈরি হয়।